电动汽车能量流与热管理系统建模及节能优化

摘要

电动汽车的续航表现既受行驶阻力影响，也与电池损耗和空调、冷却用电密切相关。针对不同环境温度下的能耗预测与节能控制问题，本文建立整车机电热联合模型，利用车辆行驶数据校准关键参数，并通过多场景仿真比较控制方案。

针对问题一，将车辆行驶、电机驱动与制动回收、电池充放电以及电池和座舱温度变化统一建模，输出能耗、荷电状态（SOC）及能量流分布。在 25℃、CLTC-P 工况下，基准百公里电耗为 14.0542 kWh/100 km，终 SOC 为 76.5305%，电池最高温度为 25.3901℃。对七个关键参数进行两种幅度的扰动分析，结果表明整车质量、滚动阻力和空气阻力对端电耗的影响最为突出，为后续参数校准和优化提供了依据。

针对问题二，选取两段实测路程用于参数校准，综合考虑 SOC、电压、平均功率和总能量误差，采用有界非线性最小二乘法估计空气阻力系数、滚动阻力系数和电池内阻，并同步校准电池容量与开路电压偏移。验证路程 588 的 SOC 均方根误差由 3.988%降至 2.661%，能耗误差由 16.480%降至 0.826%。进一步通过分块重采样评估参数估计的波动范围，并分析空气阻力系数与滚动阻力系数之间的相互补偿。采用一阶 RC 模型后，588 和 600 两段实测路程的电压均方根误差分别降至 6.033 V 和 8.303 V。

针对问题三，以制动回收、冷却启停和座舱温控为调整对象，在电池安全温度、乘员舒适温区及设备功率约束下，离线比较 72 组控制规则，在线每 5 秒更新控制指令。将 90 分钟连续驾驶与随后两小时共同停车温控合并计算，在 25℃、40℃和−10℃下，总电耗较基准分别降低 11.83%、9.85%和 0.70%。相同座舱温度目标下的对照进一步表明，常温与高温场景的节能主要来自回收和冷却设置的优化。

本文将实测数据用于提高能耗预测精度，再利用校准后的模型比较节能方案。研究结果表明，增强制动能量回收可有效降低常温与高温电耗，低温场景则应侧重座舱加热管理。将行驶和停车温控共同纳入能量计算，使节能效果同时反映驾驶用电与后续温度恢复需求，为不同温度下的控制策略选择提供了量化依据。

关键词： 电动汽车；能量流；参数辨识；反馈控制；热管理

目录

一、研究背景与问题重述 3
1.1 研究背景 3
1.2 问题重述 3
二、问题分析 3
2.1 基础建模与基准仿真 3
2.2 参数校准与预测精度 3
2.3 节能控制与方案比较 3
三、模型假设与符号说明 3
3.1 模型假设 3
3.2 主要符号 4
四、模型建立与求解 4
4.1 问题一：能量流建模与基准仿真 4
4.1.1 数据处理与仿真条件 4
4.1.2 能量流与热管理模型的建立 5
4.1.3 模型求解与基准结果分析 6
4.1.4 关键参数灵敏度分析 8
4.2 问题二：参数辨识与模型校准 8
4.2.1 参数辨识模型与求解方法 8
4.2.2 参数估计与校准效果 9
4.2.3 参数区间与可辨识性分析 10
4.2.4 电池电压模型的改进与比较 11
4.2.5 后续仿真的模型与参数选用 12
4.3 问题三：节能控制策略优化 13
4.3.1 节能优化模型的建立 13
4.3.2 控制策略求解与在线执行 13
4.3.3 节能效果与作用分析 13
4.3.4 连续驾驶与停车温控结果 15
五、模型检验与改进 16
5.1 能量守恒与数值精度检验 16
5.2 参数扰动与控制稳定性检验 16
5.3 测温偏差影响与校正 16
5.4 到达前冷却改进与验证 17
六、模型评价与推广 17
6.1 模型的主要成果与特点 17
6.2 模型的适用条件 18
6.3 模型的应用与推广 18
七、参考文献 18
AI 工具使用声明 18
附录 A 支撑材料与运行入口 19
附录 B 源程序 19
运行入口 19

一、研究背景与问题重述

1.1 研究背景

电动汽车在行驶过程中，电池既要向电机提供驱动能量，也要承担空调、加热和冷却等设备的用电。低温下，座舱加热增加能耗，电池的回收能力又受到限制；高温下，冷却电池与维持座舱舒适会同时增加用电。因此，研究整车能耗需要将行驶过程、电池状态和温度变化结合起来，明确电能消耗在何处，以及哪些环节具有优化空间。车辆运行数据能够帮助修正模型参数，而仿真模型可以在相同工况下比较不同控制方案。本文以电动乘用车为研究对象，先建立能量流与热管理模型，再利用实测路程校准关键参数，最后研究制动回收和温控的协调方式。除驾驶电耗外，本文还计算停车后的温度恢复用电，以评价完整运行过程中的节能效果。

1.2 问题重述

问题一：建立车辆能量流与热管理模型，在 25℃、CLTC 工况下计算百公里电耗、SOC 和温度轨迹，分解驱动、回收、附件及损耗能量，并对不少于五个关键参数进行灵敏度分析和排序。

问题二：利用车辆行驶数据校准空气阻力系数、滚动阻力系数和电池内阻，比较校准前后的 SOC 及能耗误差，给出至少两个参数的区间估计，并分析不同参数能否由现有数据充分区分。

问题三：以回收强度、冷却启停和空调、加热功率为控制量，在温度与设备能力约束下减少用电，量化优化前后的变化，并分析方案的求解质量、在线计算速度及实际执行条件。

AI 辅助说明：资料梳理、程序编写与图表制作使用 AI 辅助，具体用途及人工核验记录见文末声明和支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》[1]。

二、问题分析

2.1 基础建模与基准仿真

问题一的关键是将车速需求转化为电池用电，并同时计算电池和座舱温度。本文先由行驶阻力与加速度求出轮端功率，再经过电机和传动系统计算电池负载，最后根据电流与热量收支更新 SOC 和温度。在此基础上，分解驱动、回收、附件和损耗能量，并通过参数扰动确定影响电耗的主要因素。

2.2 参数校准与预测精度

问题二需要利用实测数据修正空气阻力系数、滚动阻力系数和电池内阻。不同参数可能对预测结果产生相近影响，例如增加滚动阻力与增加空气阻力都会提高驱动需求。因此，本文同时利用 SOC、电压和能量数据进行校准，并比较仅调整电池容量及开路电压与联合调整参数的效果，进一步分析各参数能否被现有数据充分区分。

2.3 节能控制与方案比较

问题三需要在减少用电的同时满足电池安全与乘员舒适要求。本文将回收强度、冷却启停温度和座舱温度设定组合成有限组控制规则，先通过离线仿真选择方案，再根据车辆当前状态在线执行。比较过程中同时计算驾驶电耗和停车温控电耗，使行程结束后的温度恢复需求也体现在节能评价中。

三、模型假设与符号说明

3.1 模型假设

1. 车辆在平直道路上行驶，忽略外部风和道路坡度的变化。行驶阻力由滚动阻力和空气阻力组成，加速过程计入旋转部件的惯性影响。

2. 分别以一个平均温度表示电池和座舱的热状态，热容与换热参数采用给定参考值。参数校准时，电池和座舱初始温度均取环境温度。

3. 基础电池采用内阻等效模型，即用开路电压和内阻描述电池的电压、电流关系，并计算焦耳热。电池容量和开路电压偏移在两段训练路程中共同估计。电压预测的补充改进采用一阶 RC 模型，用一个电阻—电容支路描述负载变化后电压的短时响应。

4. 车辆静止且轮端功率为零时，不计电机驱动损耗。照明、仪表和控制器等低压辅助设备的用电按附件 1 给定的 300 W 恒定功率计入，空调、加热及电池冷却用电另行计算。制动回收受到温度、SOC、电机能力和 50 kW 回流功率上限的共同限制。

控制比较统一设置初始 SOC 为 94%、电池初温为环境温度、座舱初温为 24℃。两种策略采用相同初始条件，统计范围从行驶开始计算，不包含出发前的座舱预调温用电；计划到达时间已知，用于安排到达前的温度调整。

3.2 主要符号

SOC 表示电池剩余电量比例，OCV 表示开路电压，Rint 表示内阻等效模型，RC 表示电阻—电容模型。误差评价中，RMSE 为均方根误差，APE 为单段路程的绝对百分比误差，MAPE 为各段 APE 的平均值。其余主要符号及单位见下表。

符号	含义	单位
v, a, m, δ	车速、加速度、质量、旋转质量系数	m/s，m/s²，kg，无量纲
C_d, C_r, A, ρ	空阻系数、滚阻系数、迎风面积、空气密度	无量纲，无量纲，m²，kg/m³
P_w, P_{dc}, P_b	轮端、驱动直流侧、电池端有符号功率	W
I, U, U_{oc}	放电正电流、端电压、开路电压	A，V，V
z, Q, R_{ref}	SOC、有效容量、参考内阻	比例，Ah，Ω
R_0, R_p, v_p, τ	RC 欧姆内阻、极化电阻、极化电压、时间常数（第 4.2.4 节）	Ω，Ω，V，s
$\theta_b, \theta_c, \theta_a$	电池、座舱、环境温度	℃
C_b, C_c, H_b, H_c	两热容、两环境换热系数	J/K，J/K，W/K，W/K
P_{ac}, P_h, P_{cool}	空调、加热、电池冷却电功率	W
Q_{sun}, Q_{occ}, G_{co}	日照热、乘员热、冷却换热系数	W，W，W/K
γ, κ	回收请求系数、制冷 COP	无量纲
E, L, e_{100}	净端电能、里程、百公里端电耗	kWh，km，kWh/100 km

四、模型建立与求解

4.1 问题一：能量流建模与基准仿真

4.1.1 数据处理与仿真条件

车辆行驶数据包含同一辆车的四段路程，共 6944 条记录。由于各记录的时间间隔不同，计算中保留原始时间轴，并统一规定放电电流为正，端电功率按$ImUm$计算。各路程的记录数量、时长和 SOC 变化见表 1。

表 1 实测路程与数据用途

路程与用途	记录数	时长 s	SOC 始→终%
575 / 训练	1795	1617.8	100.00→87.68
588 / 验证	1682	1005.8	82.80→72.32
596 / 训练	1515	716.8	100.00→89.51
600 / 补充评价	1952	1857.6	56.71→48.29

575、596 两段路程用于参数校准，588 用于校准前后精度评价，600 用于补充评价。四段数据的环境温度约为−6.5～8.5℃，记录了车速、电流、电压、SOC 及部分附件功率，未记录电池和座舱温度。

车辆参数表同时给出 30 kWh 额定能量、160 Ah 容量和 375 V 电压。容量与电压的乘积约为 60 kWh，与额定能量存在差异。基础仿真采用 160 Ah 参考值，并增加 80 Ah 的容量对照，分析这一差异对 SOC 及端电耗的影响。

基准场景采用 25℃环境和公开 CLTC-P 车速序列[2]，并与另一公开序列[3]逐点核对。统一时间范围为 0～1800 秒，积分里程为 14.47975 km；两个来源在重合点上的最大车速差约为 4.45×10^{-9} m/s。

为使车速能够连续驱动模型，先将实测车速插值到 1 秒网格，再进行标准差为 1 秒的高斯平滑。处理前后，各路程里程的相对变化不超过 0.041%。参数拟合按观测所代表的时间长短分配权重，SOC 和电压误差仍在原始观测时刻计算。

校准时，将记录中的空调和加热功率作为已知负载输入，模型从路程起点的 SOC 向后计算电流、电压和 SOC 变化。基础仿真与控制比较中的温控功率则由控制规则产生。这样既能利用实测负载校准模型，也能在优化阶段比较不同温控方式。

4.1.2 能量流与热管理模型的建立

AI 辅助说明：本节共享物理模型的程序实现、计算核查及结果图表使用 AI 辅助，采用内容由队员复核[1]。

车辆行驶时，电机需要克服滚动阻力和空气阻力，并提供加速所需的动力。由此得到轮端所需的力与功率：

$$F_w = \delta ma + mgC_r + \frac{1}{2}\rho AC_d v^2, P_w = F_w v. \tag{1}$$

车辆静止时，滚动阻力不消耗功率。电机转速由车速和传动关系确定：

$$\omega = \frac{iv}{r_w}$$

其中，i 为传动速比，r_w为车轮半径，τ_m为电机转矩。按部件特性计算电机损耗：

$$P_{loss,m} = 300 + 0.222\tau_m^2 + 0.004\omega^2. \tag{2}$$

驱动时，电池输出的能量依次经过逆变器、电机和传动系统后传至车轮，各环节损耗使电池功率高于轮端功率。制动时，可回收能量沿相反方向返回电池，其余由摩擦制动消耗。模型按这一方向分别计算驱动与回收支路。

低温下限制回收，以保护电池：−10℃及以下不允许回收，10℃及以上允许全部请求回收，两者之间线性过渡；SOC 达到 95%时关闭回收。电机功率、转矩和转速上限分别为 150 kW、310 N·m 和 16000 r/min。回收能力不足时，剩余制动需求由摩擦制动完成。

电池向外供电时，内阻产生压降和热量。根据端电功率与电压、电流的关系求出电流，再按放出的电量更新 SOC：

$$P_b = UI = (U_{oc} - IR)I, I = \frac{2P_b}{U_{oc} + \sqrt{U_{oc}^2 - 4RP_b}}, \dot{z} = -\frac{I}{3600Q}. \quad (3)$$

开路电压由给定的单体 OCV—SOC 曲线插值，再按 96 串换算为电池组电压。实际内阻以$Rref$为基准，分别考虑 SOC 修正和 $1 + 0.02(25 - \theta b)$温度修正，温度修正的适用范围为−20～55℃。若所需功率超过模型可供功率，或状态超出上述范围，则终止该场景计算。

电池温度由发热、环境散热与冷却共同决定；座舱温度由环境换热、日照、乘员发热以及空调和加热共同决定。两者的热平衡方程为：

$$C_b\dot{\theta}_b = I^2R - H_b(\theta_b - \theta_a) - Q_{cool}, Q_{cool} = G_{cool}(\theta_b - 25)_+\chi_{cool}. \quad (4)$$

$$C_c\dot{\theta}_c = H_c(\theta_a - \theta_c) + Q_{sun} + Q_{occ} + \eta_h P_h - \kappa P_{ac}. \quad (5)$$

式中，χ_{cool}∈{0,1}表示冷却是否开启，$(x)^+=\max(x,0)$；G_{cool}为冷却换热系数，Q_{sun}和Q_{occ}为日照及乘员带来的热量，η_h为加热效率。冷却设备移走的热量需按制冷性能系数换算为用电量：

$$P_{cool} = \frac{Q_{cool}}{\kappa}$$

这部分用电又成为电池负载，从而将温度变化与电池能耗联系起来。

本文以电池端实际输出的净电能作为能耗指标，放电记正、回收记负。将Plv记为低压附件功率，则电池端功率由驱动、附件和温控负载共同组成：

$$P_b = P_{dc} + P_{lv} + P_{ac} + P_h + P_{cool}, E = \frac{1}{3.6 \times 10^6}\int P_b dt, e_{100} = 100E/L. \quad (6)$$

式中，Pdc在回收时为负值。驱动支路已经包含传动、电机与逆变器损耗，能量分解时将这些损耗另列分析。电池内部的$UocI$与端口输出UI之差对应焦耳热$I2R$，据此核查电池内部和外部的能量收支。

4.1.3 模型求解与基准结果分析

基准场景设置为 25℃环境、CLTC-P 车速工况，初始 SOC 为 80%，电池和座舱初温均为 25℃，容量采用 160 Ah 参考值。模型以 0.5 秒为最大步长计算功率与状态变化，并用 0.25 秒步长进行对照。主要结果见表 2。

表 2 基准场景主要结果

指标	结果
里程 / km	14.47975
净端电能 / kWh	2.035013
百公里端电耗 / kWh/100 km	14.0542
终 SOC / %	76.5305
电池最高 / 终温℃	25.39014 / 25.38932
座舱终温 / ℃	25.15267

基准工况下，车辆行驶 14.47975 km，消耗净端电能 2.035013 kWh，折合 14.0542 kWh/100 km。终 SOC 为 76.5305%，电池最高温度为 25.39014℃。图 1 将

SOC、温度与功率放在同一时间轴上，展示车辆在加速、制动和停车阶段的状态变化。

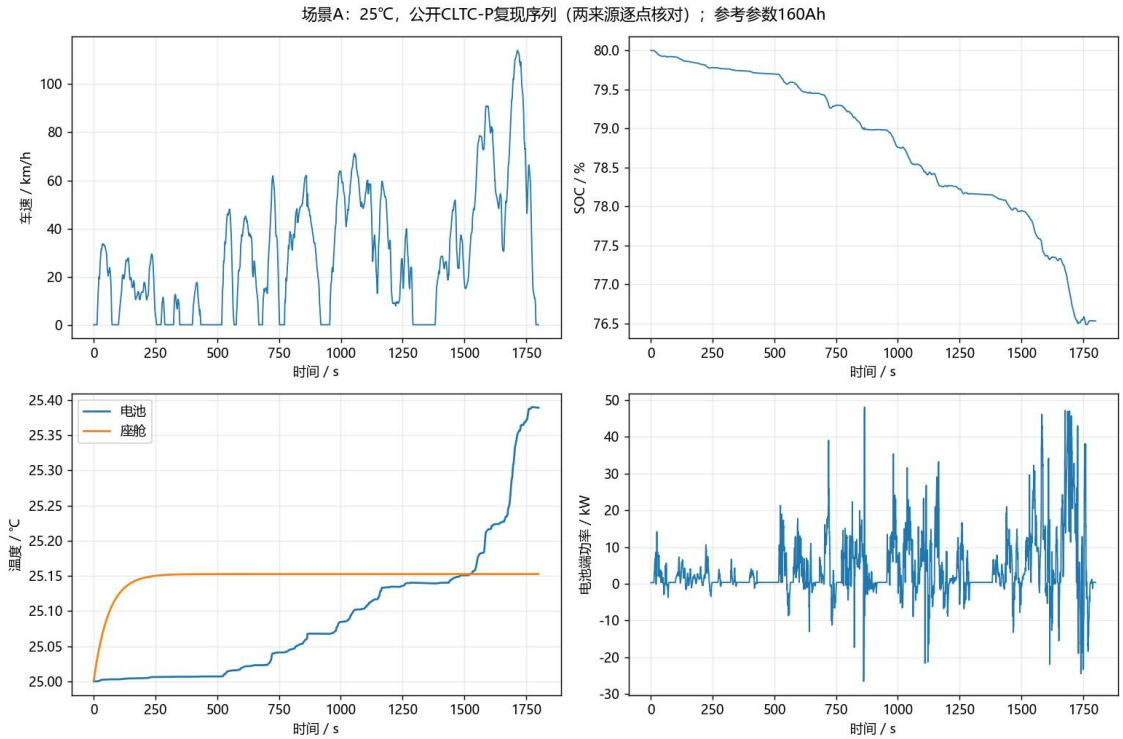


图 1 场景 A 的车速、SOC、温度和功率轨迹

表 3 电池端能量分解

母线分项	kWh	相对净端电能%
牵引 DC 输入	2.234088	109.783
电机回流 DC	-0.385949	-18.965
低压附件	0.150000	7.371
空调	0.036873	1.812
加热	0.000000	0.000
电池冷却	0.000000	0.000

表 3 显示，牵引需要 2.234088 kWh，而制动回收返回 0.385949 kWh，抵消了部分驱动用电。低压附件和空调分别消耗 0.150000 kWh 和 0.036873 kWh。由于回收以负值计入，牵引能量与净电耗之比超过 100%，各有符号分项合计仍为 100%。

表 4 主要损耗与制动耗散

内部项目	kWh	与净端电能比值%
传动损失	0.096708	4.752
电机损失	0.336261	16.524
逆变器损失	0.078959	3.880
电池焦耳热	0.035978	1.768
摩擦制动耗散	0.282967	13.905

表 4 进一步列出能量转换中的内部损耗。其中，电机损耗为 0.336261 kWh，摩擦制动耗散为 0.282967 kWh，是值得关注的能量去向。

4.1.4 关键参数灵敏度分析

为比较各参数对能耗的影响，分别将七个关键参数上下调整 5%和 10%，其余条件保持不变。用归一化灵敏度表示参数相对变化引起的能耗相对变化：

$$S_p = \frac{E(p(1+\varepsilon)) - E(p(1-\varepsilon))}{2\varepsilon E(p)}. \tag{7}$$

表 5 七个参数的灵敏度分析

参数	端能耗 S± 5%	端能耗 S± 10%	SOC 降幅 S± 5%	最高温斜率℃/相对扰动
整车质量	0.62773	0.62959	0.64814	0.6498
滚动阻力系数	0.29325	0.29280	0.29377	0.1023
空气阻力系数	0.19919	0.19768	0.20125	0.1097
低压附件功率	0.07371	0.07371	0.07316	0.0104
制冷 COP	-0.01672	-0.01682	-0.01660	-0.0025
电池参考内阻	0.00000	0.00000	0.01805	0.4040
电池热容	0.00000	0.00000	0.00007	-0.3754

表 5 表明，整车质量、滚动阻力系数和空气阻力系数对端电耗影响最大，两种扰动幅度下的排序保持一致。低压附件功率次之，提高制冷性能系数则有助于减少用电。

基准场景中电池冷却未开启，内阻变化主要影响电流、SOC 及发热，而不改变给定负载下的端功率UI；热容变化主要影响温升。

容量对照中，将 160 Ah 改为 80 Ah 后，终 SOC 由 76.5305%变为 73.0362%，端电耗仍为 14.0542 kWh/100 km，说明容量主要影响本场景的 SOC 变化。

4.2 问题二：参数辨识与模型校准

4.2.1 参数辨识模型与求解方法

AI 辅助说明：本节参数辨识、重采样与一阶 RC 计算相关程序及图表使用 AI 辅助，采用内容由队员复核[1]。

待校准参数为$\boldsymbol{\beta} = (Cd, Cr, Rref, Q, \Delta Uoc)$。除三个指定参数外，同时估计有效容量$Q$ 和开路电压偏移 ΔUoc，使模型能够适应给定数据中的电池容量和电压差异。设置“仅校准容量和电压偏移”与“联合校准五个参数”两组方案，以比较电池参数调整和行驶阻力调整各自的作用。

参数求解同时考虑 SOC、电压、10 秒平均功率及路程总能量。将各项预测值与实测值的差按给定尺度归一化，再构成目标函数：

$$J(\boldsymbol{\beta}) = \frac{1}{2}\sum_j [\sum_i w_{ji}(\frac{\hat{z}_{ji} - z_{ji}}{0.01})^2 + \sum_i w_{ji}(\frac{\widehat{U}_{ji} - U_{ji}}{3})^2 + \frac{1}{K_j}\sum_k (\frac{\widehat{\overline{P}}_{jk} - \overline{P}_{jk}}{5000})^2 + (\frac{\hat{E}_j - E_j}{0.05|E_j|})^2]. \tag{8}$$

其中，wji根据相邻观测时间间隔确定，使持续时间较长的观测区间得到相应权重；Kj为平均功率的时间窗数量。SOC、电压、功率和能量的归一化尺度分别取0.01、3 V、5000 W 和实测总能量的 5%，用于平衡不同误差项的影响。

采用有界非线性最小二乘法求解[4]，从两个初值分别计算，保留目标函数值较小的参数组，并固定该参数组用于后续比较。搜索范围为 Cd∈[0.12，0.6]、Cr∈[0.003，0.03]、Rref∈[0.015，0.3] Ω、Q∈[20，180] Ah 及开路电压偏移∈[−30，15] V。

4.2.2 参数估计与校准效果

表 6 参数估计与 95%局部线性条件近似区间

参数	参数估计	95%局部线性条件近似区间
Cd	0.364431	[0.145452, 0.567248]
Cr	0.0030244	[-0.00554887, 0.0122424]
Rref / Ω	0.0712844	[0.0591464, 0.0822121]
有效 Q / Ah	74.4145	[63.7133, 84.0805]
OCV 偏移 / V	-8.08904	[-9.31259, -6.79106]

联合校准得到空气阻力系数 0.364431、滚动阻力系数 0.0030244 和参考内阻 0.0712844 Ω，容量与电压偏移估计见表 6。预测精度分别用 SOC 均方根误差和路程能耗平均绝对百分比误差评价，其计算方式为：

$$RMSE_{z,j}=100\sqrt{\frac{1}{n_j}\sum_i(\hat{z}_{ji}-z_{ji})^2},MAPE_E=\frac{100}{N}\sum_j\frac{|\hat{E}_j-E_j|}{|E_j|}. \quad (9)$$

SOC 均方根误差以百分数形式报告，训练结果取两段路程 RMSE 的平均值；能耗 MAPE 取各路程能耗 APE 的平均值。验证组只有一条路程，其 MAPE 与该路程 APE 相同。

表 7 校准前后 SOC 与能耗误差

数据与模型	SOC RMSE（%）	能耗 MAPE/%
训练 575/596 / 校准前	3.298	16.390
训练 575/596 / 仅调容量与电压偏移	2.036	10.840
训练 575/596 / 联合校准	2.078	3.534
验证 588 / 校准前	3.988	16.480
验证 588 / 仅调容量与电压偏移	2.469	16.472
验证 588 / 联合校准	2.661	0.826
补充评价 600 / 校准前	3.708	13.905
补充评价 600 / 仅调容量与电压偏移	2.593	13.902
补充评价 600 / 联合校准	2.559	4.407

注：训练结果为 575、596 两段路程 RMSE 的平均值。

联合校准有效改善了能耗预测。训练路程的能耗 MAPE 由 16.390%降至 3.534%，验证路程 588 由 16.480%降至 0.826%；训练路程与验证路程 588 的 SOC

均方根误差分别由 3.298%降至 2.078%、由 3.988%降至 2.661%。仅调整容量和电压偏移已经能够改善 SOC，进一步联合校准则使能耗预测更接近实测结果。

图 2 给出相同参数在四段路程上的 SOC 和电压预测。SOC 与能耗误差用于评价电量和用电趋势，电压误差则进一步反映电池模型对不同 SOC 区间的适应情况。

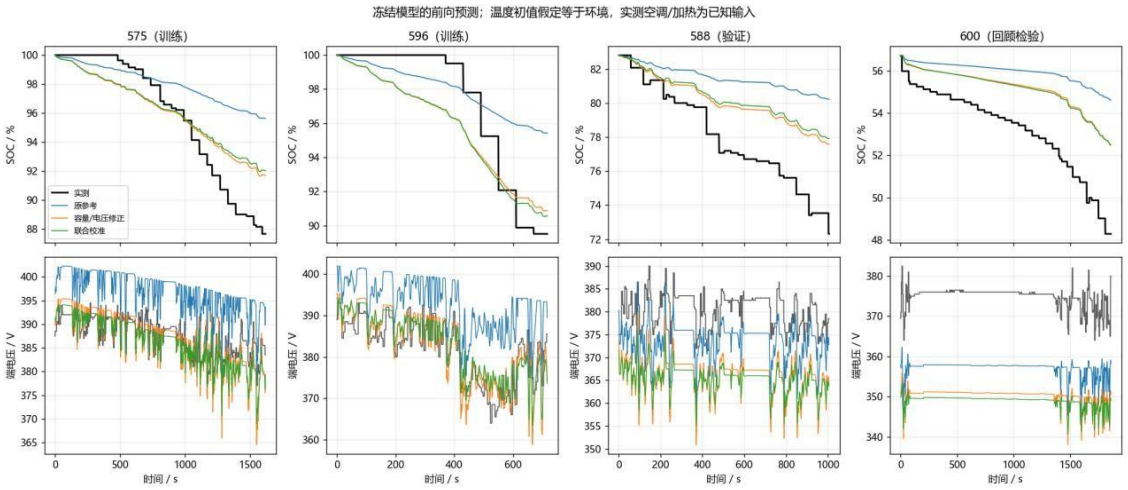


图 2 四条路程的 SOC 和电压预测对照

表 8 各路程电压均方根误差（单位：V）

路程	原参考	只调 Q/OCV	联合五参数
575	9.764	4.139	3.664
596	12.366	4.811	4.568
588	7.720	14.898	15.038
600	17.733	24.728	25.659

表 8 显示，联合校准在两段训练路程上降低了电压误差，但 588 和 600 路程的误差分别增至 15.038 V 和 25.659 V。两段训练路程的 SOC 集中在 87.68%～100%，与后两段路程存在差异。因此，需要比较开路电压修正和动态电池模型对电压预测的影响。

4.2.3 参数区间与可辨识性分析

为分析参数随数据误差变化的程度，将训练残差按 40 秒分块进行 1000 次局部线性重采样，得到表 6 的 95%条件近似区间。空气阻力系数和内阻的区间可用于描述当前模型下的估计波动；滚阻区间跨越零值，说明该线性近似对滚阻的物理解释不足。进一步采用有边界的非线性重拟合进行比较。

非线性重拟合保留原参数范围和误差尺度，每次对连续时间块中的残差施加共同的随机正负扰动，再重新求解参数。令r为训练残差，$\boldsymbol{\beta}$为原参数估计，$B\xi$为分块扰动项，则目标为：

$$min_{\boldsymbol{\beta}\in[\ell,u]}\frac{1}{2}\|r(\boldsymbol{\beta})-r(\widehat{\boldsymbol{\beta}})+B\xi\|^2. \qquad (10)$$

每次扰动均围绕原预测结果生成，同一时间块中的 SOC、电压、功率和总能量贡献使用相同符号，以保留它们在时间上的关联。

表 9 40 秒分块 200 次重拟合的参数分布

参数	2.5%—97.5%分位范围	落原下界%
Cd	[0.166055, 0.433114]	0.5
Cr	[0.003, 0.0116668]	52.0
Rref / Ω	[0.061969, 0.0856476]	0.0
有效 Q / Ah	[66.1809, 85.1444]	0.0
OCV 偏移 / V	[-9.22632, -6.79463]	0.0

40 秒分块进行 200 次重拟合，20 秒和 80 秒分块各进行 50 次，合计 300 次均完成计算。主方案中滚阻有 104 次达到搜索下界，占 52%，说明其估计对约束较为敏感；空气阻力系数和内阻的主要分布范围见表 9。原参数点估计继续用于后续控制比较，重采样结果用于分析其稳定程度。

图 3 展示空气阻力系数与滚动阻力系数的共同变化。滚阻在下界附近的集中分布与两个参数之间的相互补偿一致。

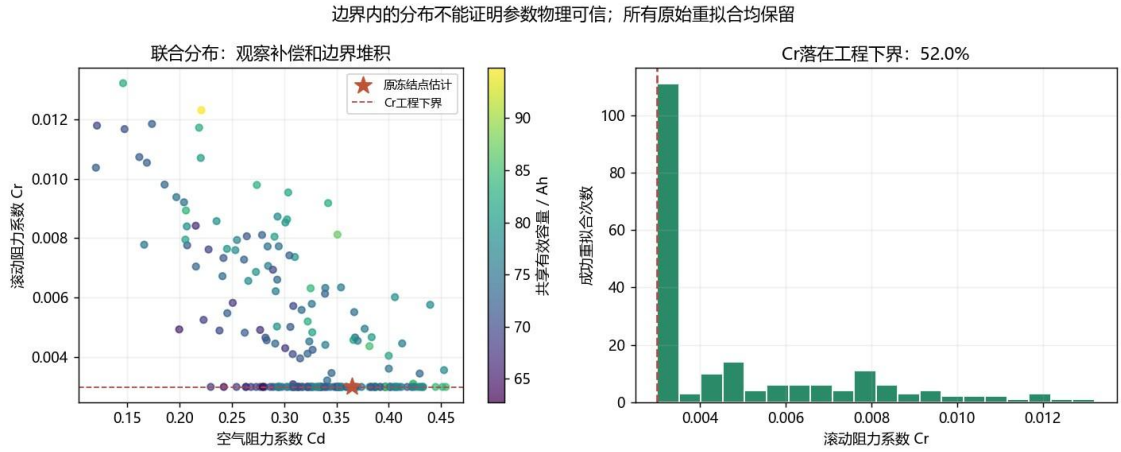


图 3 非线性重拟合的联合分布及滚阻边界堆积

滚动阻力功率随车速v变化，空气阻力功率则随$v3$ 变化。车辆速度变化越充分，越有利于区分两种阻力的作用。训练路程 575、596 的平滑后最高车速约为 75、118 km/h，其中 596 约 27.90%的时间高于 80 km/h，能够提供不同速度下的阻力信息。扣除其他参数的局部影响后，风阻与滚阻两列残差响应的余弦值为 0.8641，说明两者仍有较强相似性。

固定滚动阻力系数并重新拟合其他参数后发现，更大的滚阻可由更小的空气阻力部分补偿。这解释了两者联合估计时的波动，也表明增加独立滑行数据或道路坡度信息有助于进一步区分其作用。

为比较滚阻估计的量级，从 EPA 公开 2026 测试表[5]中筛选与本车质量接近的电动车配置，合并重复记录后得到 10 个有效配置，其等效常数阻力系数中位数为 0.007548。该系数包含轮胎之外的阻力贡献。固定此值重新校准后，综合目标值增加 35.88%，因此本文继续采用本车数据估计的参数进行后续计算。

4.2.4 电池电压模型的改进与比较

为比较电池模型在不同 SOC 区间的电压预测，引入缩放参数 s>0，调整开路电压曲线：

$$U_{oc}(z) = U_{ref}(0.95) + s[U_{ref}(z) - U_{ref}(0.95)] + d$$

该关系保留原曲线的单调性，同时允许电压随 SOC 变化的幅度发生调整。该方案使用 575、596 两段路程估计参数，在 588、600 两段路程上比较预测结果。

得到缩放参数 s=0.683378 后，588 和 600 路程的电压误差分别由 15.038 V、25.659 V 降至 8.540 V、13.333 V。两段能耗 APE 分别为 0.925%和 4.422%，SOC 均方根误差分别为 2.611%和 2.561%。三种电池方案在相同数据划分下进行比较，结果见表 10。

一阶 RC 模型增加一个动态支路，描述电流变化后电压逐渐调整的过程：

$$U = U_{oc} - R_0 I - v_p, \dot{v_p} = \frac{R_p I - v_p}{\tau}$$

每个计算子步内对该支路精确积分，以平均电压计算端功率，并分别计算R_0与R_p上的发热及电容储能变化。

为比较电池结构对电压预测的影响，内阻模型、开路电压缩放模型与一阶 RC 模型均使用 575、596 路程估计参数，在参数固定后比较 588、600 路程的预测结果。

表 10 三种电池模型的预测结果比较

路程	模型	电压 RMSE/V	能耗 APE/%	SOC RMSE（%）
588	原 Rint	15.038	0.826	2.661
588	OCV 缩放	8.540	0.925	2.611
588	新一阶 RC	6.033	0.784	2.642
600	原 Rint	25.659	4.407	2.559
600	OCV 缩放	13.333	4.422	2.561
600	新一阶 RC	8.303	4.363	2.592

一阶 RC 模型在 588、600 路程上的电压误差为 6.033 V 和 8.303 V，同时保持表 10 所示的 SOC 与能耗精度。其参数为$R0$ = 0.005000 Ω、Rp = 0.204019 Ω、 τ = 7.5263 s，有效容量为 71.8309 Ah，开路电压缩放为 0.57923。滚阻及欧姆内阻$R0$仍位于搜索下界附近。

4.2.5 后续仿真的模型与参数选用

表 11 各模型的用途与对应结果

模型及参数	用途	对应结果	应用条件
参考 Rint	问题一	CLTC 基准、七参数敏感性、守恒检查	给定参考参数
校准 Rint	问题二主分析、问题三主控制	SOC 与能耗预测、控制比较、停车总电耗	当前校准数据与热参数
一阶 RC	补充电压预测	588、600 路程的电压预测比较	已查看数据上的预测比较

问题一的基准仿真采用参考参数下的 Rint 模型；问题二主校准分析和问题三控制比较采用联合校准 Rint 模型；一阶 RC 模型用于补充电压预测比较。

4.3 问题三：节能控制策略优化

4.3.1 节能优化模型的建立

AI 辅助说明：本节控制对照、长程仿真、核查程序及图表使用 AI 辅助，采用内容由队员复核[1]。

控制方案需要确定四项设置：回收请求系数、冷却开启温度、冷却回差和座舱温度调整量。各自候选值为{0.65，0.80，0.95}、{35，38，40，42}℃、{2，3}℃和{0， 0.75，1.5}℃，组合得到 72 组规则，记为Π72。分别在 25℃、40℃、−10℃下运行，以 s表示场景、$\pi 0$ 表示基准规则，tf表示驾驶终点，$tksw$表示第k次冷却切换时刻。以三种环境下相对基准电耗的平均值为目标：

$$
\begin{gathered}
min_{\pi \in \Pi_{72}} \frac{1}{3} \sum_s \frac{E_s(\pi)+\Delta E_{b,s}^{+}(\pi)+\Delta E_{c,s}(\pi)}{E_s(\pi_0)} \\
\text{s.t. } 22 \le \theta_c(t) \le 26, -20 \le \theta_b(t) \le 45, \\
|\theta_c(t_f)-24| \le 0.1, \\
\theta_b(t_f) \le \theta_b(0)+0.1(\theta_a \ge 35), \\
0 \le P_{ac}(t)+P_{cool}(t) \le 4000, \\
0 \le P_h(t) \le 5000, t_{k+1}^{sw}-t_k^{sw} \ge 30, \\
\text{状态、功率及回收满足式(1)—(6)和共同物理边界。}
\end{gathered}
\tag{11}
$$

到达时，两种方案可能保留不同的电池或座舱温度。为在单循环比较中计入这一差异，暖热环境下多余电池热量按 $Cb(\theta b,\pi-\theta b,0)+/\kappa$ 折算，座舱温差按 $Cc|\theta c,\pi-\theta c,0|/\min(\kappa,\eta h)$折算，并统一换为 kWh。低温下不主动冷却电池。后续长程试验进一步计算实际停车温控用电。

优化过程中同时检查 SOC、电机功率、转矩、转速和回收功率限制。式（11）中的温度、功率和时间分别按℃、W 和 s 计，各场景使用相同的硬件上限及约束。

座舱温度保持在 22～26℃，电池温度保持在−20～45℃；到达时座舱恢复到 24±0.1℃，高温场景的电池终温不高于初温加 0.1℃。冷却两次切换至少间隔 30 秒，达到 44℃时启动安全冷却。电池与座舱共同使用 4 kW 制冷电功率，加热功率上限为 5 kW。

4.3.2 控制策略求解与在线执行

在 72 组规则中，选定方案的回收请求系数为 0.95、名义冷却开启温度为 42℃、回差为 2℃、座舱温度调整量为 1.5℃。回收请求系数表示允许尝试回收的比例，实际回流还由电池和电机条件决定。预留 1℃测温余量后，座舱目标限定在 23～25℃：暖热环境适当提高目标，低温环境适当降低目标，到达前 300 秒统一恢复到 24℃。

在线控制每 5 秒读取当前状态，根据热负荷估计所需功率，再按温差进行修正。温度处于允许范围时，优先利用自然升温或降温减少设备用电。高温初始条件下，冷却开启温度还受初温保护限制，例如 40℃环境约在 40.05℃启动冷却。制冷功率先分配给电池，再满足座舱需求。

离线逐一比较全部 72 组规则，能够确定该候选集合内目标值最低的方案；在线仅执行已经选定的反馈规则。既有本机测试中，控制决策耗时的 95%分位数最大约为 9.90 微秒，远小于 5 秒更新周期。这一安排以有限规则的优化精度换取较低的在线计算量。

4.3.3 节能效果与作用分析

基准与优化方案采用同一校准模型，初始 SOC 均为 94%，电池初温均为环境温度，座舱初温均为 24℃。高温场景计入 500 W 太阳热，其余场景为零；两组均不计出发前的预调温电耗。

表 12 单循环电耗与节能率

环境	基准 kWh	优化 kWh	原始节能%	热修正节能%
25℃	1.757382	1.518377	13.600	13.539
40℃	2.192118	1.868510	14.762	11.409
-10℃	3.116439	3.090073	0.846	0.846

表 13 优化方案的温度与约束满足情况

环境	电池最高℃	座舱范围℃	平均偏离 24℃	共同约束
25℃	25.301	24.000—25.000	0.760	满足
40℃	40.051	24.000—25.000	0.833	满足
-10℃	-9.465	23.000—24.000	0.833	满足

优化后，25℃和 40℃下的单循环净电耗分别由 1.757382、2.192118 kWh 降至 1.518377、1.868510 kWh。计入终态热量修正后，节能率分别为 13.539%和 11.409%。三个场景均满足表 13 的共同约束，座舱温度分别保持在 24～25℃、24～25℃和 23～24℃。

图 4 展示优化前后的累计电耗、SOC 和温度。结合表 12 与表 13，可以同时观察电耗降低的幅度及相应温度变化。

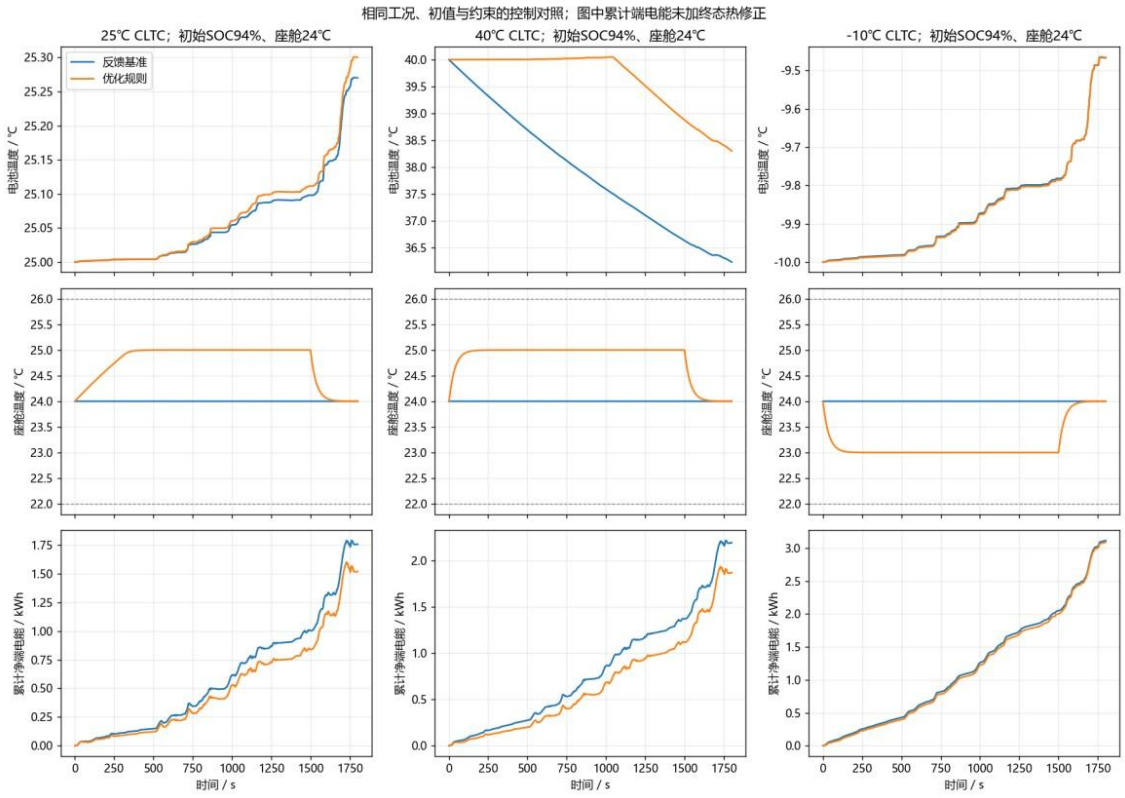


图 4 三温度下的基准与优化轨迹

表 14 分别调整回收与温控的节能率（单位：%）

环境	只改回收	只改温控	联合优化
25℃	13.021	0.518	13.539
40℃	10.452	0.970	11.409
-10℃	0.002	0.844	0.846

分别调整回收和温控后发现，25℃和 40℃下仅改变回收设置即可节能 13.021%和 10.452%，是联合优化的主要收益来源；−10℃下回收受低温保护限制，仅改变回收的节能率约为 0.002%，温控调整则贡献 0.844%。这一差异说明，常温和高温宜重点改善制动回收，低温宜侧重座舱加热管理。

相同座舱目标下的比较

进一步将两组全程座舱目标均设为 24℃，只保留优化方案的回收与冷却设置，其余模型、参数和初始条件不变。该对照用于分离座舱目标变化的影响，结果见表 15。

表 15 相同 24℃座舱目标下的节能效果

环境	基准电能/kWh	同目标候选电能/kWh	同目标修正节能率/%	联合修正节能率 /%	约束满足情况
25℃	1.757382	1.527496	13.021	13.539	满足
40℃	2.192118	1.878941	10.952	11.409	满足
-10℃	3.116439	3.116387	0.002	0.846	满足

在相同 24℃座舱目标下，25℃和 40℃的修正节能率仍达到 13.021%和 10.952%，说明回收与冷却设置本身即可带来主要收益。低温下该对照节能率为 0.002%，结合表 14 可知，低温优化应重点针对座舱加热。

4.3.4 连续驾驶与停车温控结果

为考察节能效果能否延续到较长行程，将 CLTC 工况连续运行 1、3、6 个循环，组合三种温度、两套参数和两种策略，共计算 36 条行程。循环之间连续传递 SOC、温度及冷却状态，仅在整趟行程结束前 300 秒恢复座舱目标。驾驶结束后，两种方案执行相同停车温控，并继续计算电池供电。

停车时座舱目标为 24℃；40℃、25℃环境下电池目标分别为 31℃、25.1℃，冷却回差半宽为 0.1℃，低温下不主动冷却电池。分别记录停车 1 小时和 2 小时的结果。当电池终温差不超过 0.2℃、座舱终温差不超过 0.02℃，且双方满足原运行约束时，则两种方案达到预设的热状态接近条件。

表 16 连续驾驶 90 分钟及停车温控两小时的总电耗

环境	基准总电能 kWh	优化总电能 kWh	节省 kWh	节能率/%
25℃	6.094074	5.372864	0.721210	11.835
40℃	8.677221	7.822527	0.854694	9.850
-10℃	13.820439	13.723886	0.096554	0.699

计入停车温控后，常温与高温场景仍保留了明确的节能收益。25℃下总电耗减少 0.721210 kWh，节能 11.835%；40℃下减少 0.854694 kWh，节能 9.850%。低温下节能 0.699%。这些数值已经包含停车期间的实际温度恢复与维持用电，说明常温与高温收益能够延续到驾驶后的温控过程。

图 5 给出驾驶与停车后的节省电能及电池温差变化，便于比较节能收益与温度恢复的关系。

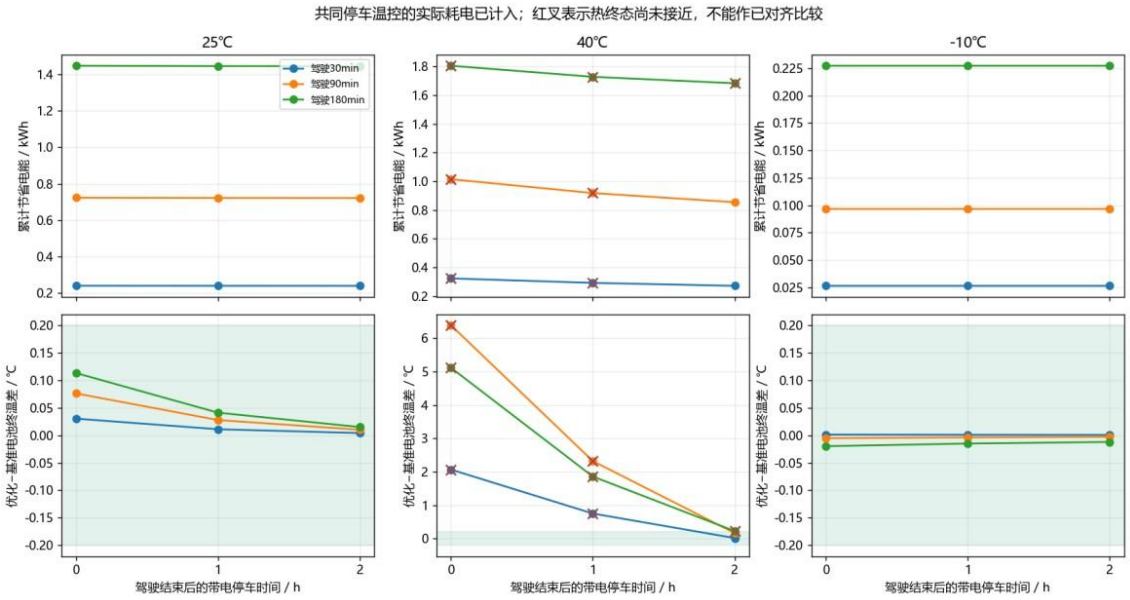


图 5 实际停车恢复耗电与剩余热差

五、模型检验与改进

5.1 能量守恒与数值精度检验

基准场景将计算步长减半，能耗相对差为 0.003328%，电池端能量残差为 3.608×10^{-16} kWh。

一阶 RC 模型的四项步长减半检查均通过，最大电压差约 0.013 V；训练内初始极化电压改变±5 V 时，电压误差变化小于 0.053 V。

5.2 参数扰动与控制稳定性检验

先对 22 组参数扰动和场景变化进行比较，其中 19 组双方满足全部约束。进一步在−1～1℃内设置七种固定测温偏差，组合三种温度和两种策略，共进行 42 次试验。 30 次满足全部约束；±1℃偏差下的 12 次仍保持座舱舒适温区，但未达到 24±0.1℃的严格终温要求，表明到达温度控制需要进一步校正测量偏差。

5.3 测温偏差影响与校正

在热参数与热输入准确、执行器未饱和的条件下，可由反馈控制关系推得真实座舱终温偏差与测温偏差的近似关系：

$$e_{\infty} = -\frac{K}{K + H_c} b \approx -0.970874 b. \qquad (12)$$

图 6 的仿真结果与式（12）趋势一致：测温偏差增大时，真实终温偏差也随之增大。该关系为设计温度偏差观测器提供了依据。

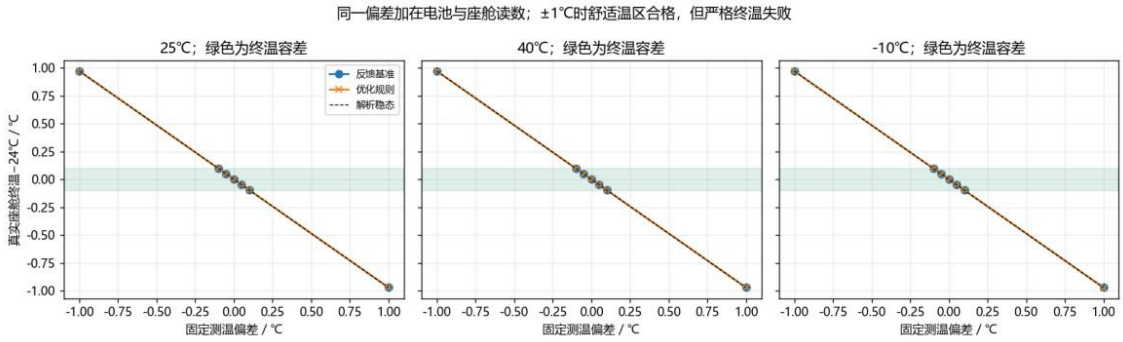


图 6 固定测温偏差与真实终温误差

为提高到达温度的控制精度，将座舱温度与传感器偏差共同作为待估计状态，即(Tc, b)，建立如下观测模型：

$$C_c\dot{T}_c = H_c(T_a - T_c) + q, \dot{b} = 0, y = T_c + b.$$

观测器每 5 秒更新温度与偏差估计，初始温度取首次测量值，初始偏差设为 0。 $Hc \neq 0$ 说明在热参数和热输入已知时，可由该系统估计温度与偏差，再将校正温度用于反馈。

在热参数与输入准确的 30 次模拟测温试验中，校正后的最大真实座舱终温误差为 0.001414℃，满足原严格终温要求。

5.4 到达前冷却改进与验证

18 组两小时停车配对中，17 组达到预设热状态接近条件。未达到的一组为 40℃、校准模型、连续驾驶 180 分钟的场景，其电池终温差为 0.225357℃。

针对 40℃、驾驶 180 分钟后温度恢复不足的场景，在计划到达前 1200 秒，将两种方案的电池冷却开启阈值共同调整到 31.1℃、回差调整到 0.2℃，停车条件和设备功率保持不变，并计入全部用电。两小时停车后的电池温差由 0.225357℃降至 0.062317℃，达到 0.2℃要求，同时总电耗仍降低 11.086%，实现了温度恢复与节能的兼顾。

六、模型评价与推广

6.1 模型的主要成果与特点

本文建立了电动汽车行驶、电池及电池—座舱温控相联系的集中参数模型，能够在统一输入下计算能耗、SOC、温度和能量流。基准场景百公里电耗为 14.0542 kWh/100 km，灵敏度分析确定整车质量、滚动阻力和空气阻力为端电耗的主要影响因素，为参数选择和节能方向提供了依据。

实测数据校准提高了能耗和 SOC 预测精度。验证路程 588 的能耗误差由 16.480%降至 0.826%，SOC 均方根误差由 3.988%降至 2.661%；采用一阶 RC 模型后，588 和 600 两段实测路程的电压均方根误差分别降至 6.033 V 和 8.303 V。通过参数区间和重采样分析，模型还能识别空气阻力系数与滚动阻力系数之间的相互补偿，为补充测量确定重点。

回收与温控联合优化在常温和高温下取得了持续的模型内节能效果。连续驾驶 90 分钟并计入两小时共同停车温控后，25℃、40℃的总电耗分别降低 11.83%、9.85%，对应节省约 0.72 kWh、0.85 kWh。高温长行程增加到达前冷却后，在达到既定温差要求的同时仍节能 11.086%。这些结果表明，控制方案能够同时考虑行驶用电和后续温度恢复需求。

本文方法的特点是将车辆机理、实测数据与控制方案连接起来：实测数据用于校准模型，仿真用于在统一条件下比较控制，再通过相同座舱目标及停车温控分析

节能来源。控制规则离线选择、在线执行，可减少运行时的求解负担；能量分解与温度轨迹也便于解释控制动作及其影响。

6.2 模型的适用条件

588 和 600 均已在模型比较中被查看，因此后续电压模型比较不作为全新数据上的独立测试。

长行程最低 SOC 约为 3.49%，因此这部分结果用于模型内长程比较，其 SOC 范围超过了训练数据覆盖区间。

6.3 模型的应用与推广

在模型所设工况下，常温与高温应优先提高有效制动回收，并协调电池和座舱的制冷功率；低温下则宜减少不必要的座舱加热。进一步结合不同 SOC、环境温度与道路条件下的实测数据，以及传感器校正和设备功率标定，可继续完善参数估计与控制设置。

七、参考文献

[1] Chatgpt，5.6 sol（工具名称和型号按支撑材料登记），OpenAI，使用日期：2026 年 10 月。

[2] MOTIVES-LAB，generalized-energy-consumption-evaluation-for-ev：CLTC_P.csv[DB/OL]，固定提交 557a4de432c057b4d7d97a2800e4a48d414e132c，https://github.com/MOTIVES-LAB/generalized-energy-consumption-evaluation-for-ev/blob/557a4de432c057b4d7d97a2800e4a48d414e132c/functions/cycle_data/CLTC_P.csv，访问日期：2026-10-17。

[3] LigeZhao，EC-Window-for-Electric-Vehicles：cycles/cltc.csv[DB/OL]，固定提交 1624c1483b66920ccd5f2017a2391f1b0f8ede95，https://github.com/LigeZhao/EC-Window-for-Electric-Vehicles/blob/1624c1483b66920ccd5f2017a2391f1b0f8ede95/cycles/cltc.csv，访问日期：2026-10-17。

[4] SciPy developers，scipy.optimize.least_squares[EB/OL]，https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html，访问日期：2026-10-18。

[5] U.S. Environmental Protection Agency，Data on Cars Used for Testing Fuel Economy：2026 Test Car List[DB/OL]，2026-01-21 版，https://www.epa.gov/compliance-and-fuel-economy-data/data-cars-used-testing-fuel-economy，数据文件：https://www.epa.gov/system/files/documents/2026-01/26-testcar-2026-01-21.xlsx，访问日期：2026-10-18。

AI 工具使用声明

本参赛队使用支撑材料登记的 Chatgpt 5.6 sol（OpenAI）辅助资料整理、程序编写及图表制作[1]，包括赛题和公开工况资料梳理，共享物理模型、参数辨识、控制对照、长程仿真与一阶 RC 电压计算相关程序，以及核查脚本、运行入口和图表排版。队员已对详情材料所列采用内容进行人工复核与检验，相关源码、数值结果和运行记录随支撑材料提供。本轮论文文字与格式整理亦使用 AI 辅助。具体使用内容、采用方式及核验记录见《AI 工具使用详情.pdf》。

附录 A 支撑材料与运行入口

表 17 支撑材料与用途

材料类别	压缩包内位置及内容
可运行源程序	src/bev/、checks/、scripts/；复现计算.py、run.py、 reproduce.py；configs/与 requirements*.txt 提供配置和依赖。
自主查阅的数据资料	data/external/：两份 CLTC 工况及许可、来源说明； records/cltc_*与 records/experiments/：下载核验记录、扩展数据及来源。
中间结果与图表	results/tables/、results/figures/：数值表及图；payload/trajectories.tar.xz：轨迹； records/revision_20261019/：同目标对照及核算结果。
AI 使用披露	AI 工具使用详情.pdf：工具、用途、采用方式与人工核验记录。

全部文件及校验值见 PACKAGE_MANIFEST.json；数值核对基准见 EXPECTED_RESULTS.json。

附录 B 源程序

完整可运行源码随支撑包提供。主要文件与所完成的计算如下。

程序文件（未标明目录者位于 src/bev/）	计算内容
model.py、data.py、io.py	共享车辆模型、输入数据处理和文件核验。
calibration.py、reliability.py	训练集参数辨识、预测误差及参数不确定性分析。
control.py、durability.py	温度控制策略比较、连续行驶与停车恢复计算。
voltage_rc.py、stage*.py	一阶 RC 电压模型与各阶段仿真、图表汇总。
scripts/review_revision_checks.py	同一温度目标下的对照、长程正向计算及结果核算。
checks/、configs/	模型核查程序及实验参数配置。

运行入口

在解压后的“C 题支撑材料”目录打开终端，先安装依赖并校验文件，再提供官方题包路径。

```
python -m pip install -r requirements.txt
python 复现计算.py verify
python 复现计算.py prepare --official-data "完整官方赛题目录"
python 复现计算.py all
python 复现计算.py supplement
```

all 完成常规分析并核对数值，复用与源码、配置匹配的已保存实验结果。supplement 重新计算本轮新增对照；long 与 refit 分别执行长程重新计算和参数重新拟合。